Лабораторная работа № 2

Основы обработки цифровых изображений. Вариант 14:
локальная пороговая обработка; обнаружение точек, линий и перепадов яркости

1. Цель

Реализовать два метода локальной пороговой обработки и методы обнаружения точек, линий и перепадов яркости; подобрать изображения, на которых видны сильные и слабые стороны методов, и сравнить результаты.

2. Теория

2.1. Локальная пороговая обработка

Изображение $f(x, y)$ с яркостями 0–255 переводится в бинарное:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 \text{ (фон)}, & f(x,y) > T(x,y), \\ 0 \text{ (объект)}, & f(x,y) \le T(x,y). \end{cases}$$

Если порог T один на всё изображение, при неравномерном освещении он не подходит одновременно светлой и тёмной частям. Поэтому при **локальной** обработке порог считается для каждого пикселя по его окрестности. В окне $n \times n$ с центром в (x, y) находятся среднее m и среднеквадратическое отклонение (СКО) s:

$$m = \frac{1}{n^2} \sum_{\text{окно}} f, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n^2} \sum_{\text{окно}} f^2 - m^2}.$$

СКО показывает локальный контраст: на однородном фоне s мало (только шум), на границе объекта — велико.

Метод Ниблэка:

$$T(x,y) = m(x,y) + k \cdot s(x,y), \qquad k \approx -0.2.$$

Метод Сауволы:

$$T(x,y) = m(x,y) \cdot \left(1 + k\left(\frac{s(x,y)}{R} - 1\right)\right), \qquad k \approx 0.2,\ R = 128.$$

У Сауволы при $s \to 0$ порог стремится к $m(1 - k)$, то есть на пустом фоне он заметно ниже средней яркости, и шум не попадает в объект. У Ниблэка в той же ситуации $T \approx m$, и примерно половина пикселей шума оказывается темнее порога.

Чтобы время не зависело от размера окна, m и s считаются через интегральные изображения сумм f и f^2: сумма по любому окну — четыре обращения к таблице. За границей изображение продолжается зеркально.

2.2. Обнаружение точек, линий и перепадов

Используется корреляция с маской w: $R(x,y) = \sum_{i,j} w(i,j) f(x+i, y+j)$. Сумма коэффициентов всех масок равна нулю, поэтому на участке постоянной яркости отклик нулевой.

Точки. Маска лапласиана с 8 в центре и -1 вокруг. Пиксель, отличающийся от ровного окружения на Δ, даёт $|R| = 8\Delta$, край объекта — не более 5Δ. Точка — где $|R| \ge T$; порог задаётся долей от $\max|R|$.

Линии. Четыре маски с весом 2 вдоль направления и -1 по сторонам, например для горизонтали $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Светлая линия толщиной в пиксель с контрастом Δ даёт отклик своей маски 6Δ. Для тёмных линий берётся $-R$. Режим «все направления» — максимум по четырём маскам.

Перепады яркости: градиент (первая производная). Как в лекции, производные заменяются разностями:

$$G_x = f(x+1, y) - f(x, y), \qquad G_y = f(x, y+1) - f(x, y),$$

а модуль градиента $|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$ для упрощения вычислений заменяется на $|G_x| + |G_y|$. Граница — где $|\nabla f| \geq T$, T — доля от максимума. На вертикальной ступеньке высотой Δ $|\nabla f| = \Delta$, на диагональной — до 2Δ.

Перепады яркости: лапласиан гауссиана (LoG) (вторая производная). Изображение сворачивается с маской LoG 5 × 5 из лекции:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 16 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Маска объединяет сглаживание Гауссом и лапласиан. На перепаде вторая производная меняет знак, поэтому граница — это переход через ноль: у пары противоположных соседей разные знаки и разность больше порога T.

Производные усиливают шум, поэтому во всех методах перед обработкой можно включить сглаживание Гауссом с параметром σ.

3. Ход работы

Приложение написано на HTML, CSS и JavaScript и открывается в браузере без установки. Все алгоритмы находятся в отдельном модуле `imaging.js`, интерфейс только вызывает его. Возможности:

– загрузка своего изображения (цветное переводится в полутона $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$) или выбор из встроенной базы;

– выбор метода и параметров ползунками, предварительное сглаживание;

– вывод исходного изображения, карты порога $T(x, y)$ или отклика маски и результата, наложение результата на исходное;

– значения I, T или R под курсором;

– сравнение Ниблэка и Сауволы (или градиента и LoG) на одном изображении; для изображений с эталоном — F1.

Модуль проверен 50 юнит-тестами: пороги Ниблэка и Сауволы совпадают со scikit-image, свёртки с масками (в том числе LoG 5 × 5) и гауссово сглаживание — с OpenCV (расхождение меньше 10^{-6}), остальное проверено на простых примерах.

База изображений синтетическая, чтобы был известен правильный ответ: 4 изображения для бинаризации с эталонными масками, 2 с точками, 2 с линиями, 4 для перепадов. Качество бинаризации оценивалось F1-мерой по эталону ($F1 = 2PR/(P + R)$, P — точность, R — полнота, объект — чёрные пиксели).

4. Эксперименты

4.1. Локальная пороговая обработка

Таблица 1. F1 по эталону, %. Окно 25, Ниблэк $k = -0.2$, Сауволa $k = 0.2$. В скобках — лучший результат при подборе окна 15–61 и k.

Изображение	Ниблэк	Сауволa
Документ с тенью	40.0 (85.5)	**100.0** (100.0)
Шум и пустые поля	12.8 (28.9)	**99.8** (100.0)
Выцветший документ	**42.0** (74.9)	0.0 (55.8)
Пятна на неровном фоне	41.2 (85.7)	**89.4** (100.0)

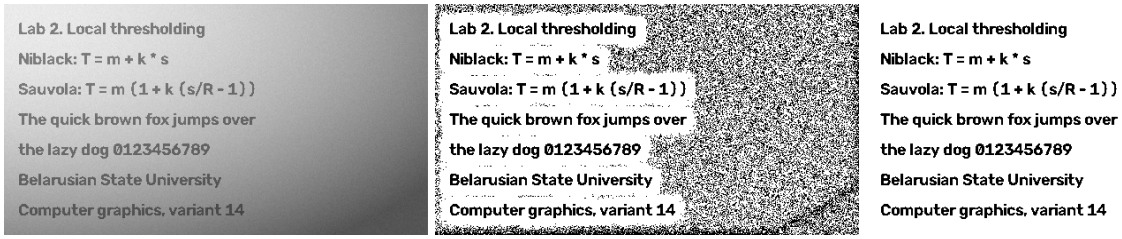


Рис. 1. Документ с тенью: исходное, Ниблэк, Саувола.

Яркость фона меняется от светлого левого верхнего угла к тёмному правому нижнему, поэтому один порог здесь не подходит. Оба локальных метода выделяют текст, но Ниблэк добавляет шум на фоне между строками.

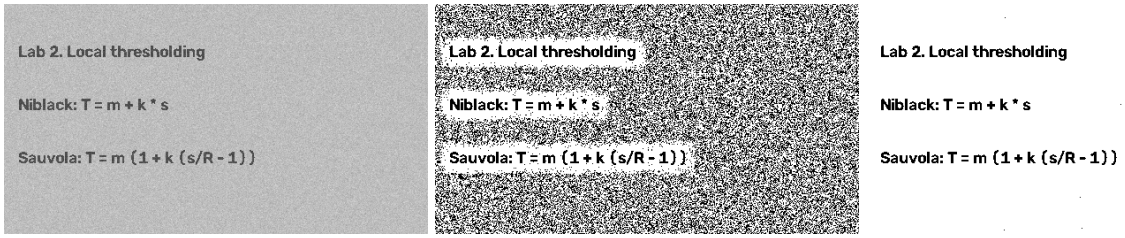


Рис. 2. Ровный фон с шумом и пустыми полями: исходное, Ниблэк, Саувола.

Ниблэк на пустых полях даёт $T = m - 0.2\,s$, и около 40 % пикселей шума становятся «текстом» (F1 = 12.8 %). У Сауволы на фоне $T \approx 0.8\,m$, и фон чистый.

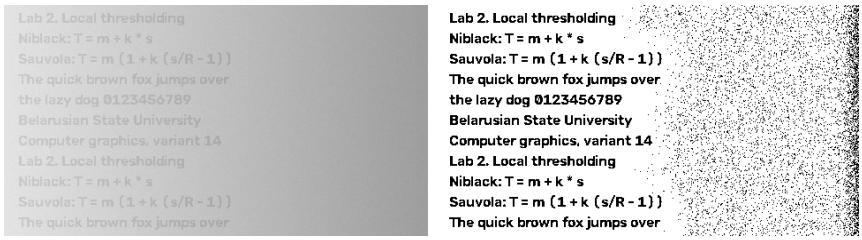


Рис. 3. Выцветший документ: исходное, Ниблэк (окно 61, $k = -0.8$), Саувола ($k = 0.2$).

Это пример, где **Ниблэк лучше Сауволы**. Фон около 200, буквы темнее на 22. Саувола отнесёт букву к объекту, только если её контраст больше $m\,k\,(1 - s/R) \approx 0.19\,m \approx 37$, поэтому весь текст пропадает. Ниблэк отсчитывает порог от среднего по s и находит бледный текст, хотя пустая часть справа покрывается шумом.

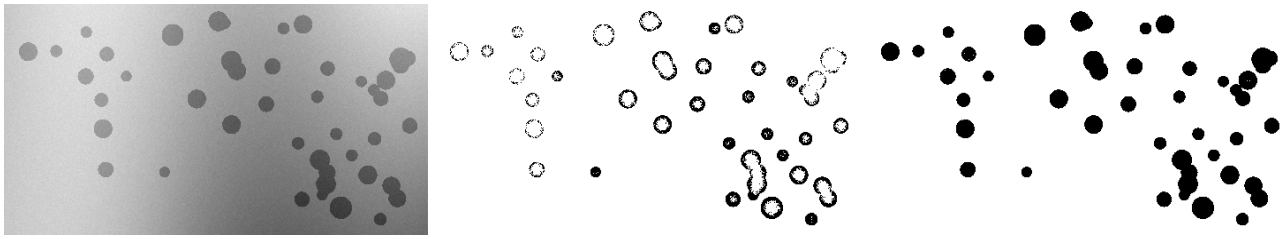


Рис. 4. Пятна на неравномерном фоне: исходное, Саувола с окном 15 и 61.

Окно должно быть заметно больше объекта. При окне 15 оно целиком попадает внутрь пятна, порог считается по самому пятну, и пятна получаются «дырявыми». При окне 61 F1 = 100 %.

4.2. Точки

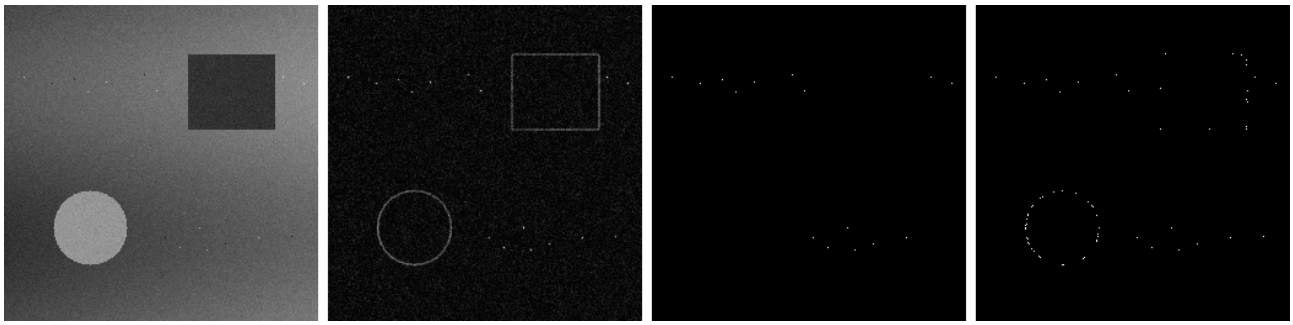


Рис. 5. Точки с шумом: исходное, $|R|$, порог 60 %, порог 40 %.

На изображении 10 светлых ($+100$, $|R| = 800$) и 6 тёмных (-70, $|R| = 560$) точек. Плавный фон маска не замечает, края фигур дают отклик до $5\Delta \approx 350$.

Таблица 2. Найдено пикселей / из них настоящих точек (всего 16).

Порог, % от max $\lvert R\rvert$	30	40	50	60	70	90
Без шума	295 / 16	78 / 16	18 / 16	**16 / 16**	10 / 10	10 / 10
Шум $\sigma = 6$	285 / 16	64 / 16	21 / 16	**15 / 15**	11 / 11	6 / 6

При пороге 60 % находятся все точки без ложных. При 70–90 % остаются только светлые, при 30–40 % — добавляются углы, края фигур и шум.

4.3. Линии

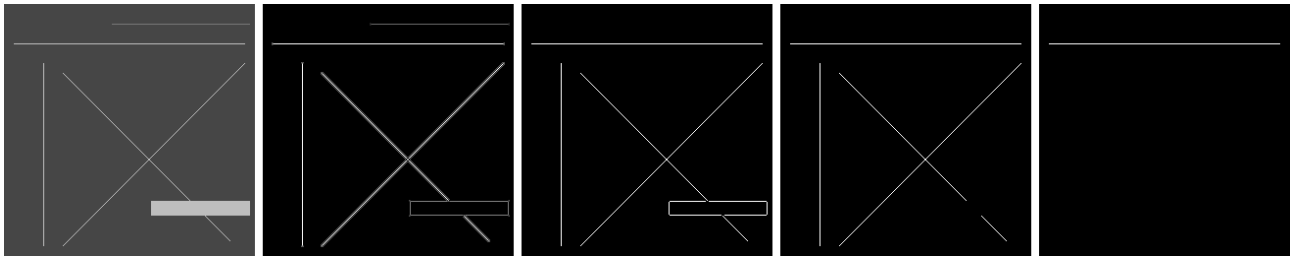


Рис. 6. Линии: исходное, отклик (максимум по 4 маскам), все направления при пороге 50 % и 55 %, только горизонтальная маска (55 %).

Каждая линия толщиной в пиксель выделяется своей маской ($6\Delta = 720$). Внутри толстой полосы справа внизу отклик нулевой, а на её краях $3\Delta = 360$ — ровно половина. Поэтому при пороге 50 % от полосы остаётся контур, а при 55 % она уже не выделяется. Бледная линия сверху (контраст 50 вместо 120, отклик 300) не проходит ни один из порогов — это недостаток порога от максимума: слабые линии теряются рядом с сильными.

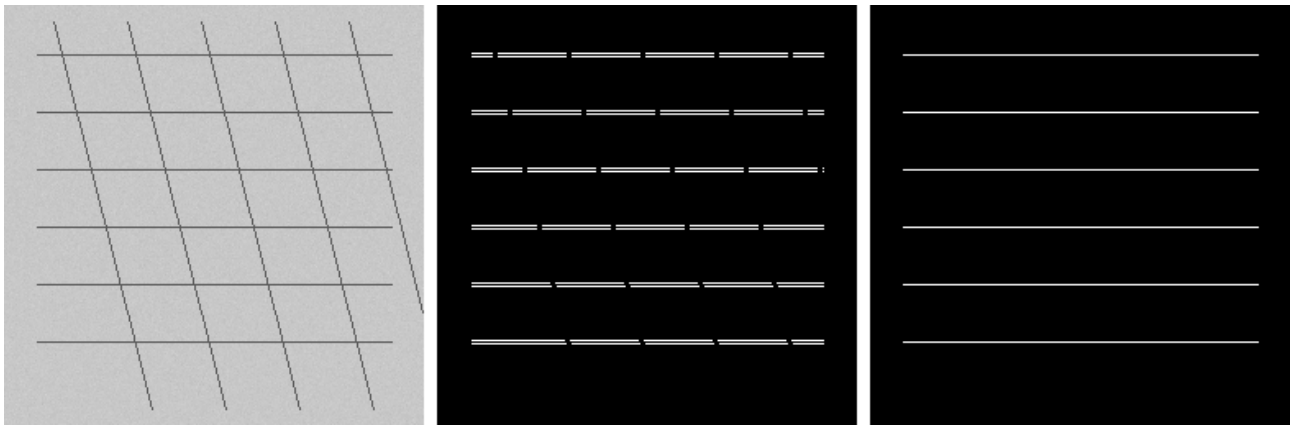


Рис. 7. Тёмные линии: исходное, горизонтальная маска в режиме «светлые», в режиме «тёмные».

Если искать светлые линии на изображении с тёмными, маска срабатывает по двум сторонам линии, и линия удваивается. Наклонные линии (около 75°) не совпадают ни с одной из четырёх масок и горизонтальной маской не выделяются.

4.4. Перепады яркости

Качество оценивалось по контуру, найденному на чистом изображении (пиксель засчитывается с допуском ± 2 пикселя).

Таблица 3. F1, %, относительно контура чистых фигур. Порог градиента 25 %, LoG — 10 % или 20 % от максимума.

Метод	Чистые	Шум $\sigma = 18$	Размытие $\sigma = 3$
Градиент	91.5	72.7	84.9
Градиент + Гаусс $\sigma = 1.5$	98.3	**97.9**	78.3
LoG 10 %	**100.0**	19.5	70.9
LoG 10 % + Гаусс $\sigma = 1.5$	**100.0**	22.1	**99.9**
LoG 20 % + Гаусс $\sigma = 3$	95.4	94.7	89.4

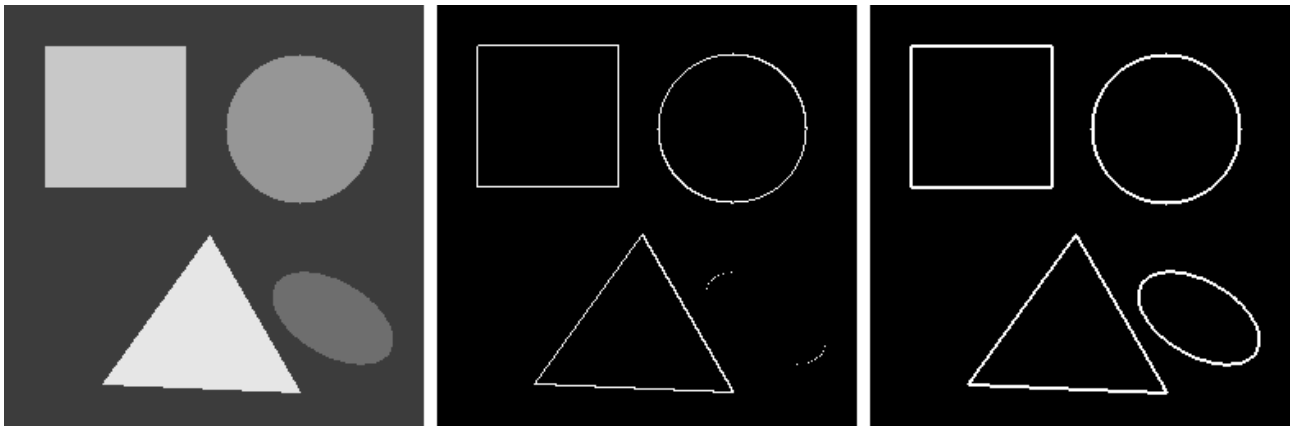


Рис. 8. Чистые фигуры: исходное, градиент (25 %), LoG (10 %).

Порог градиента считается от максимума, а максимум даёт контрастный треугольник (перепад 170). Граница эллипса (перепад 50) проходит порог только на наклонных участках, где $|G_x| + |G_y|$ вдвое больше. У LoG граница — переход через ноль, и контуры всех фигур находятся полностью.

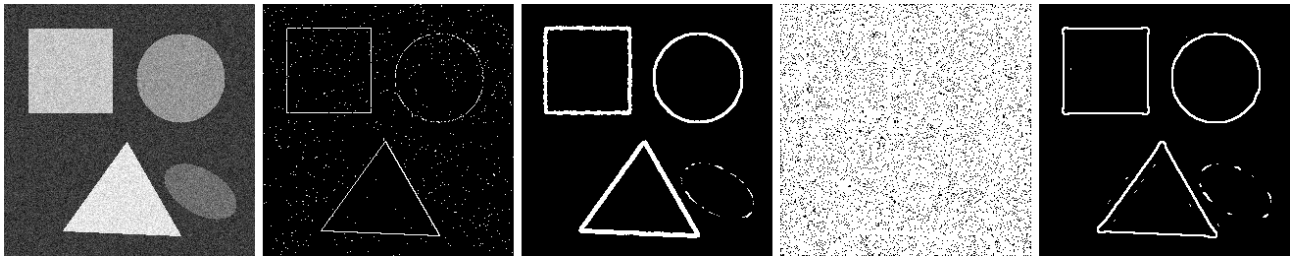


Рис. 9. Фигуры с шумом: исходное, градиент, градиент после сглаживания $\sigma = 1.5$, LoG, LoG после сглаживания $\sigma = 3$ (20 %).

Разности соседних пикселей реагируют на шум, и градиент даёт много ложных точек. Лапласиан — вторая производная, он к шуму ещё чувствительнее: переходы через ноль покрывают весь фон. Градиенту достаточно сглаживания $\sigma = 1.5$, LoG — только при $\sigma = 3$ и пороге 20 %.

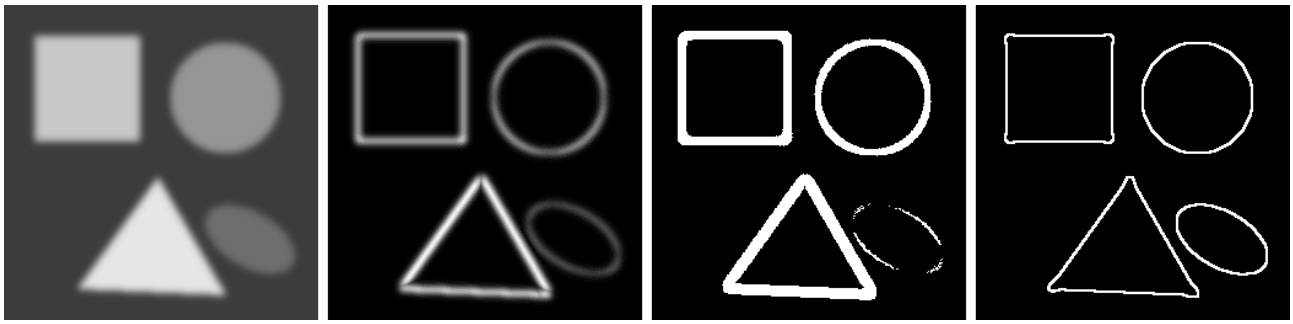


Рис. 10. Размытые фигуры: исходное, $|\nabla f|$, градиент, LoG после сглаживания $\sigma = 1.5$.

На размытом изображении перепад растянут на несколько пикселей, и градиент даёт границы толщиной 3–4 пикселя (точность около 76 %). Переход через ноль у LoG один, посередине перепада, поэтому контур тонкий и замкнутый. Без сглаживания LoG находит ещё и ложные переходы через ноль на мелких колебаниях яркости (F1 = 70.9 %).

5. Результаты

– Разработано веб-приложение с графическим интерфейсом. В нём реализованы локальная пороговая обработка методами Ниблэка и Сауволы, обнаружение точек и линий масками и обнаружение перепадов яркости по градиенту и лапласиану гауссиана.

– Реализация проверена 50 юнит-тестами: результаты совпадают с OpenCV и scikit-image с точностью до 10^{-6}.

– Собрана база из 12 изображений; для четырёх изображений бинаризации есть эталонные маски.

– Бинаризация (F1): документ с тенью — Ниблэк 40.0 %, Саувола 100 %; пустые поля с шумом — Ниблэк 12.8 %, Саувола 99.8 %; выцветший документ — Ниблэк 42.0 % (74.9 % после подбора параметров), Саувола 0 % (55.8 %).

– Точки: при пороге 60 % найдены все 16 точек без ложных срабатываний, на зашумлённом изображении — 15 из 16.

– Линии: при пороге 55 % найдены все линии с контрастом 120; толстая полоса и бледная линия с контрастом 50 не выделяются.

– Перепады (F1): на чистых фигурах градиент 91.5 %, LoG 100 %; на шуме градиент 72.7 % (97.9 % после сглаживания), LoG 19.5 % (94.7 % после сглаживания $\sigma = 3$); на размытых фигурах градиент 84.9 %, LoG после сглаживания 99.9 %.

6. Выводы

– Локальная пороговая обработка нужна при неравномерном освещении: один порог не может одновременно подойти светлой и тёмной частям изображения.

– Саувола лучше Ниблэка, когда на изображении есть области без объектов: Ниблэк превращает шум на фоне в объект. Ниблэк лучше на бледном малоконтрастном тексте: Саувола требует контраста примерно $0.2\,m$ и теряет такой текст полностью.

– Размер окна должен быть больше объекта, иначе объект бинаризуется «сам относительно себя».

– Маски точек и линий находят только объекты толщиной в пиксель и своего направления; порог от максимального отклика удобен, но слабые объекты теряются, если на изображении есть сильные.

– Градиент прост и даёт границы на чистых изображениях, но порог от максимума теряет слабые перепады, а на размытых границах линии получаются толстыми. LoG находит тонкие замкнутые контуры независимо от высоты перепада, но как вторая производная сильнее реагирует на шум и без сглаживания на зашумлённых изображениях непригоден.